

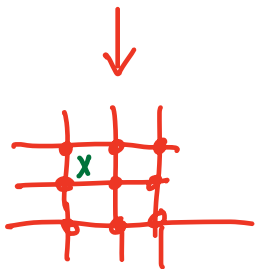
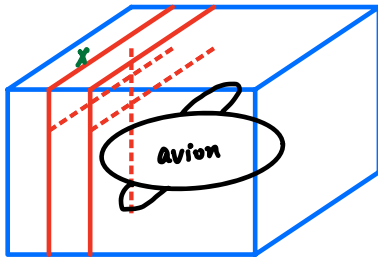
William JALBY — (1h30 cm, 2h15TD) x4  
william.JALBY@UVSQ.FR

---

1. Equation dérivées partielles (EDP)

2. Algèbre linéaire

→ Résoudre Problème physique — Essentiel Math Equations (EDP)



DISCRETISATION  $\Rightarrow$  APPROXIMATION

# VAR FINI

Système non linéaire :

$$F_t(\vec{x}) = \vec{b} \quad (F: \text{fonction du temps})$$

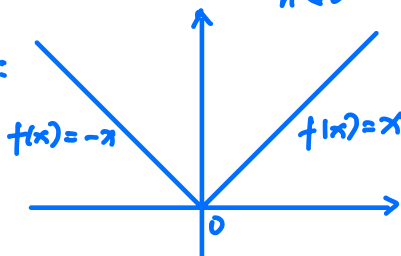
$\Downarrow$  APPROXIMATION  
LINÉARISATION :

$$\boxed{A \cdot \vec{x} = \vec{b}}, \quad A \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^N, \quad \vec{b} \in \mathbb{R}^N$$

$\vec{x}$  vecteur,  $A$  matrice.

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivée au un point  $a$  Existe  $\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow a} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} < \infty = f'(a)$
- Dérivée à droite :  $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \geq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow f'_d(a)$
- Dérivée à gauche :  $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \leq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow f'_g(a)$

Exemple :



$$f(x) = |x|$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \geq 0}} \frac{|h| - 0}{h} = \frac{h - 0}{h} = 1 = f'_d(0)$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \leq 0}} \frac{|h| - 0}{h} = \frac{-h - 0}{h} = -1 = f'_g(0)$$

$$\exists f'(a), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{h} \right| \rightarrow 0$$

Pb:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} : \longrightarrow \frac{f(a) + hf'(a) - f(a) + hf'(a)}{2h}$$

$$h > 0: \frac{f(h) - f(-h)}{h} = \frac{h+h}{h} = 2$$

$$h < 0: \frac{f(h) - f(-h)}{h} = \frac{-h-h}{h} = -2$$

$f$  est de classe  $C^1$  sur  $]a,b[ \Leftrightarrow f$  est dérivable en tout point de  $]a,b[$  +  $f'$  est continue.

$f$  est de classe  $C^2$  :  $f$  est  $C^1$  +  $f''$  existe ( $f'' = (f')'$ ) et est continue

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) g'(x)$$

$$f(y) \stackrel{?}{=} 0$$

$$3y^8 + 2y^4 - 5 = 0$$

Changement de variable  $\begin{cases} x = y^4 \\ 3x^2 + 2x - 5 = 0 \end{cases}$

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^N$$

$$f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$$

$f$  est différentiable au point  $\vec{a}$  ssi  $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_N$

$$\lim_{\|\vec{h}\| \rightarrow 0} \frac{|f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a}) - \alpha_1 h_1 - \dots - \alpha_N h_N|}{\|\vec{h}\|}$$

$$\vec{h} = (h_1, \dots, h_N)$$

$$\|\vec{h}\| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_N^2}$$

$$f|_{\alpha_1 \dots \alpha_N} = f_{\alpha_1 \dots \alpha_N}(\alpha_i) \quad (\alpha_1 \dots \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1} \dots \alpha_N \text{ sont fixés !})$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial \alpha_i}$$

$$\lim_{\|h_i\| \rightarrow 0} \left| \frac{f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a}) - \alpha_i h_i}{\|h_i\|} \right|$$

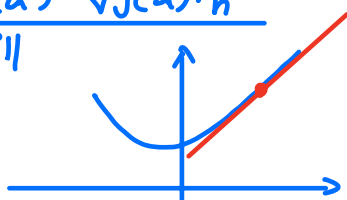
$$\vec{h} = (0, \dots, 0, h_i, 0, \dots, 0)$$

$$\alpha_i = \frac{\partial f}{\partial \alpha_i}$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_N) = \vec{\nabla} f$  : Gradient de  $f$ .

$$\lim_{\|\vec{h}\| \rightarrow 0} \frac{f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a}) - \vec{\nabla} f(\vec{a}) \cdot \vec{h}}{\|\vec{h}\|}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



dim 2  $\rightarrow$  c'est un surface dans dim 3.

- $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{\nabla} f = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N} \right)$$

Supposons  $f$  est de classe  $C^2$ .

Thm de Schwarz:  $\frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$

Donc on écrit sur forme  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ , on peut changer l'ordre.

- $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^P$

$$\vec{f} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, \dots, x_N) \\ \vdots \\ f_p(x_1, \dots, x_N) \end{bmatrix}$$

$\vec{f}$ : différentiable en  $\vec{a} \Leftrightarrow \exists$  matrice de jacobien à  $\mathbb{R}^{p \times N}$ :

$$\lim_{\|\vec{h}\| \rightarrow 0} \frac{\|\vec{f}(\vec{a} + \vec{h}) - \vec{f}(\vec{a}) - \text{JAC}_{\vec{a}} \times \vec{h}\|}{\|\vec{h}\|}$$

$$\text{JAC}_{\vec{a}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_N} \end{bmatrix}$$

Divergence de  $f$   $\text{Div}(f) = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_N} \quad (f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R})$

$$\text{Div}(\vec{f}) = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial f_N}{\partial x_N} \quad (f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N)$$

LAPLACIEN de  $f$ ,

$$f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_1} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_N}$$

$$\vec{g}: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}. \quad \begin{bmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_p \end{bmatrix}$$

Il existe  $f$  tel que  $\vec{\nabla} f = \vec{g}$ ?

Quasi-dérivé de  $F$ :  $Q-F'(a)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$$

$f'(a)$  existe  $\Rightarrow Qf'(a)$  existe.

$f$  est dérivable en  $a$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) < +\infty$$

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

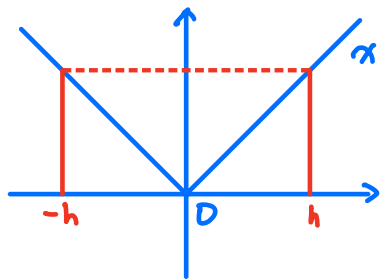
$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h)$$

$$f(a-h) = f(a) - hf'(a) + h\varepsilon_2(h)$$

$$f(a+h) - f(a-h) = 2hf'(a) + h(\varepsilon(h) - \varepsilon_2(h))$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a) + \boxed{\varepsilon_3(h)} \rightarrow 0$$

$f'(a)$  existe  $\stackrel{?}{\Leftarrow} Qf'(a)$  existe.



$$\begin{aligned} x &\rightarrow |x| & f(h) - f(-h) \\ h > 0 & h - h = 0 \\ h < 0 & -h + h = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h} &= 0 \end{aligned}$$

$f$  n'est pas dérivable en 0.